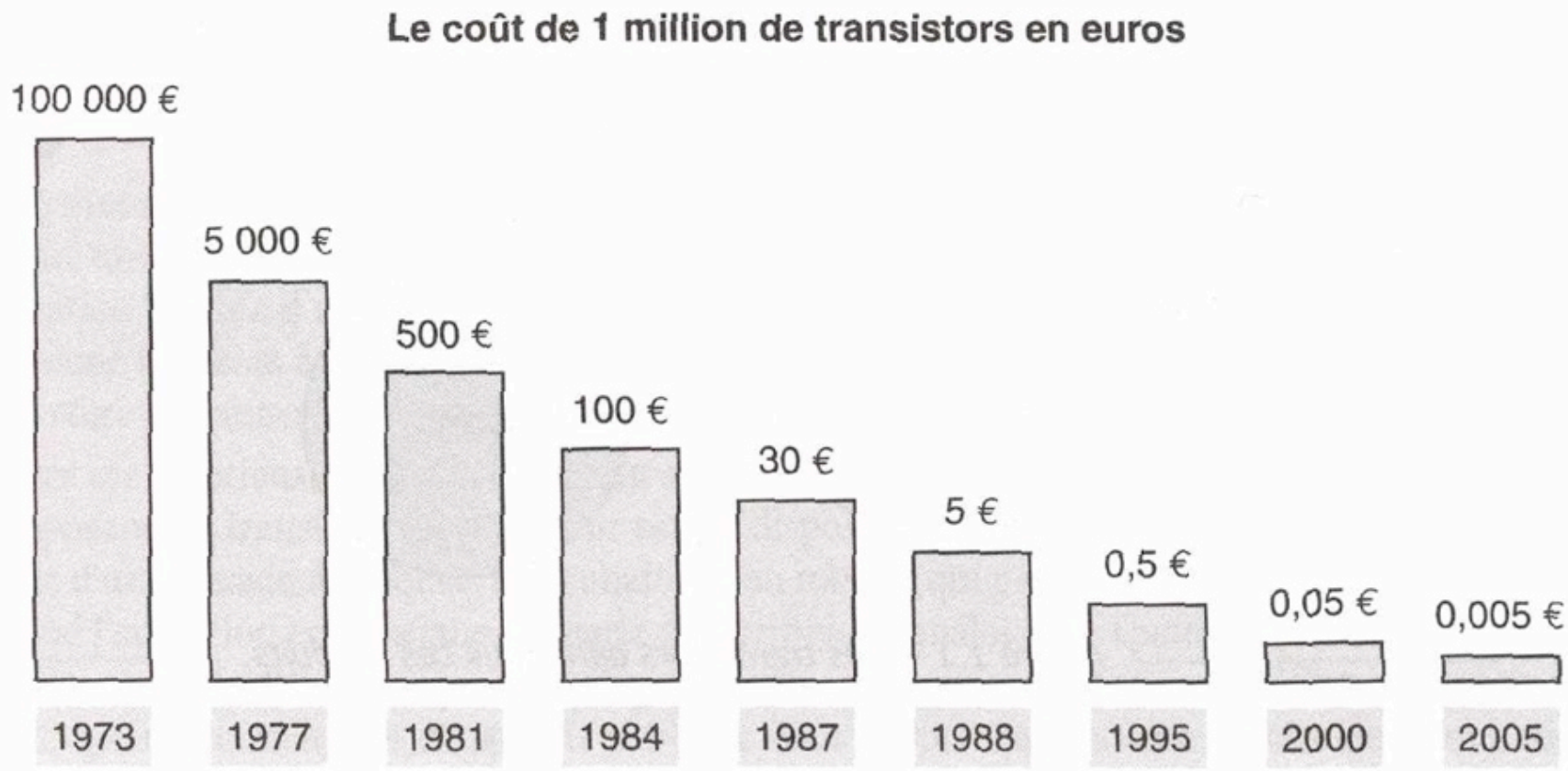


Figure 1.3 – Diminution du coût d'un transistor.

Cette décroissance exponentielle du coût de production est appelée loi de Moore.

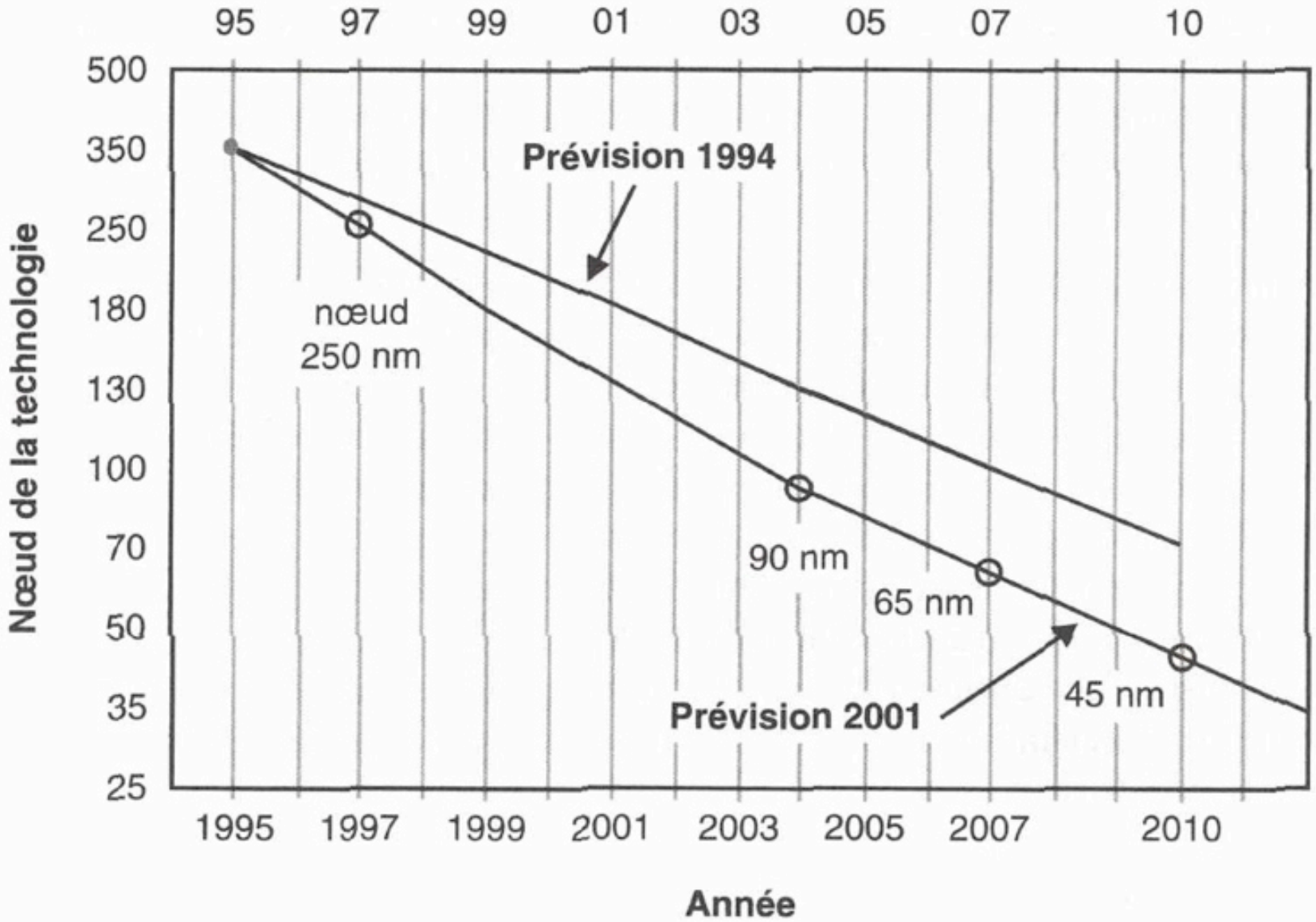


Figure 1.4 – La loi de Moore.

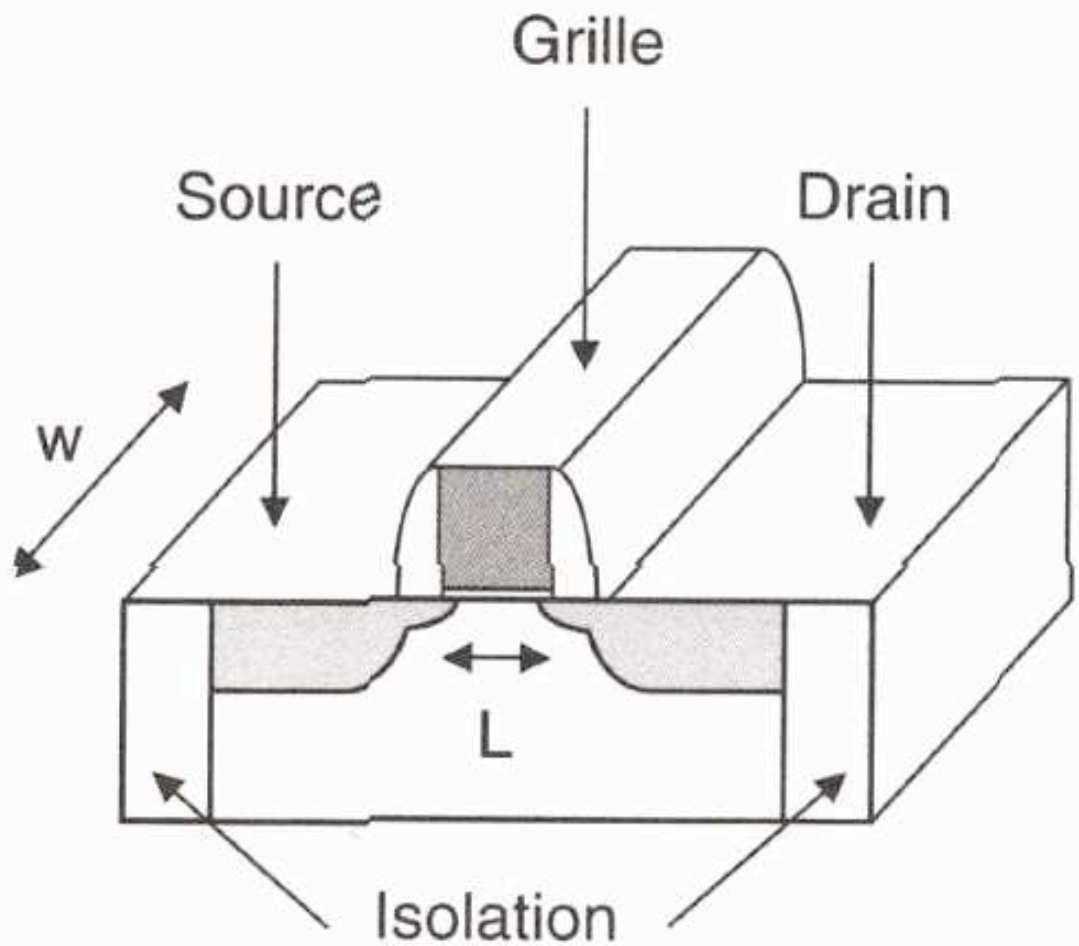


Figure 1.5 – Le transistor MOS.

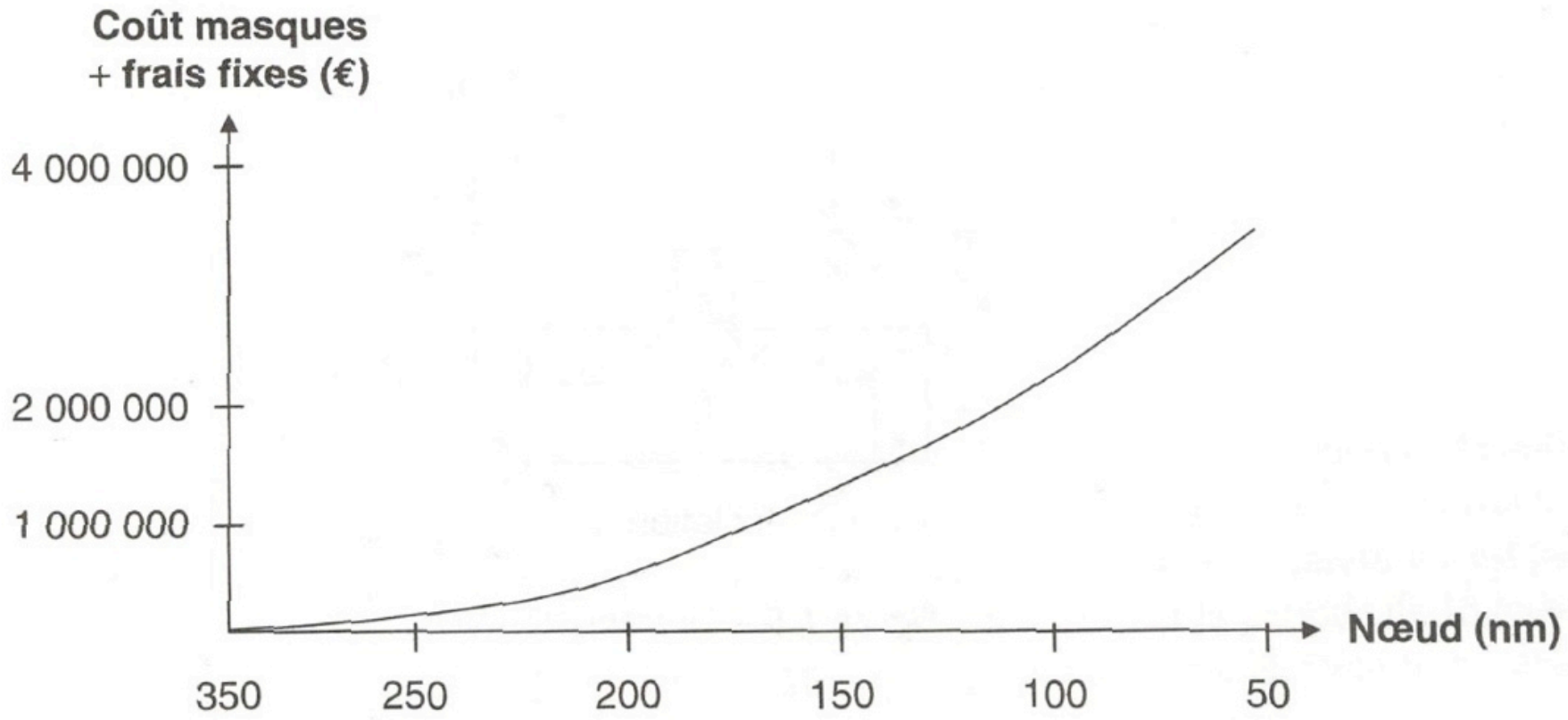
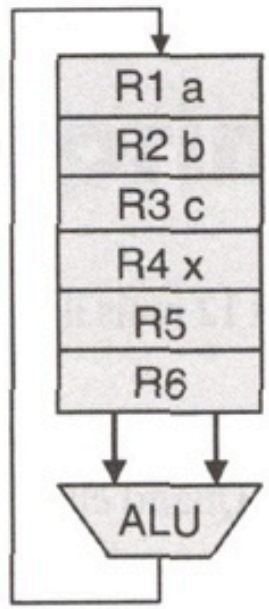
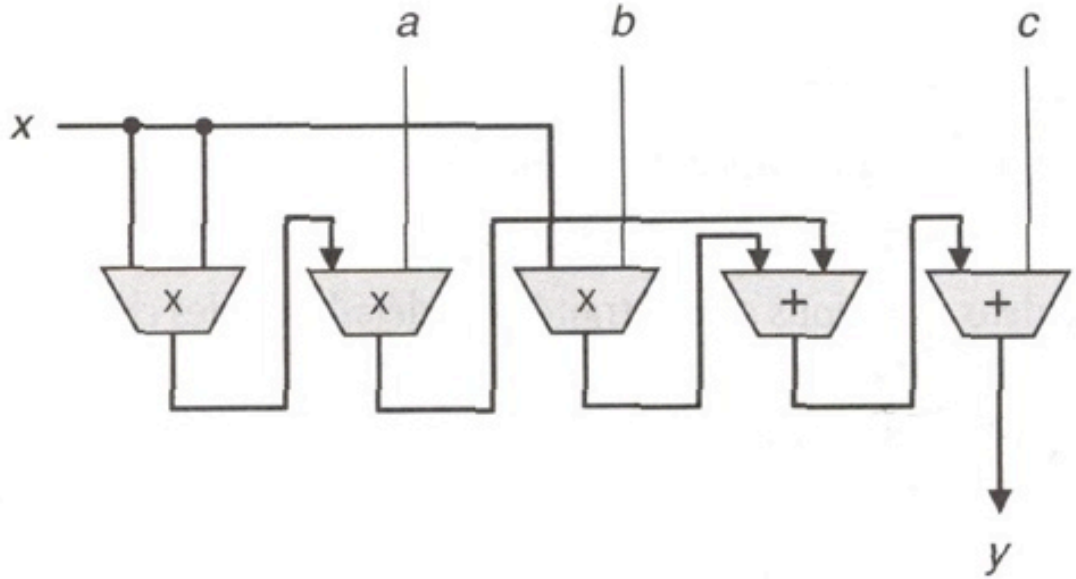


Figure 1.6 – Le coût de fabrication d'un circuit.

$$y = ax^2 + bx + c$$

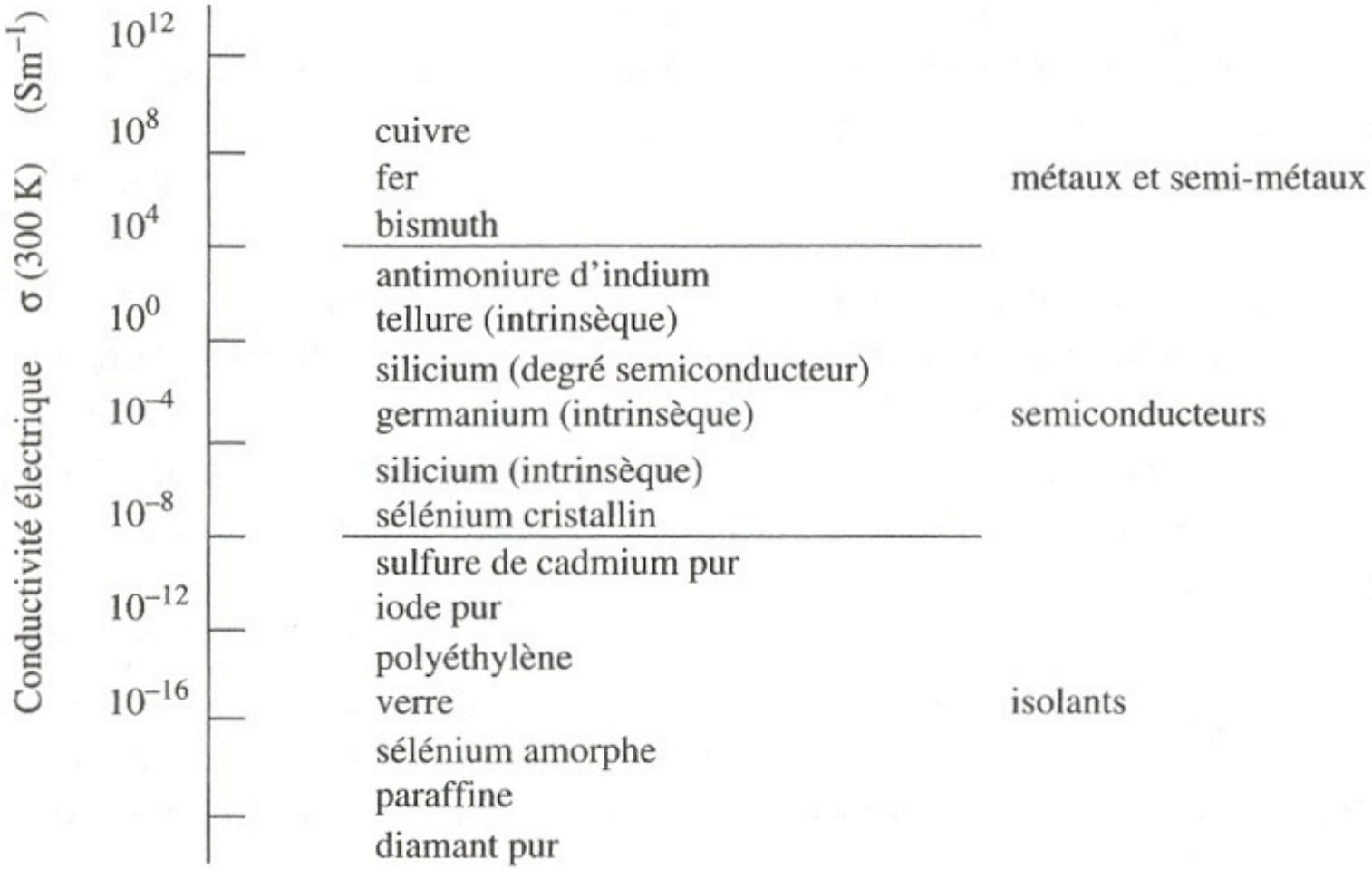




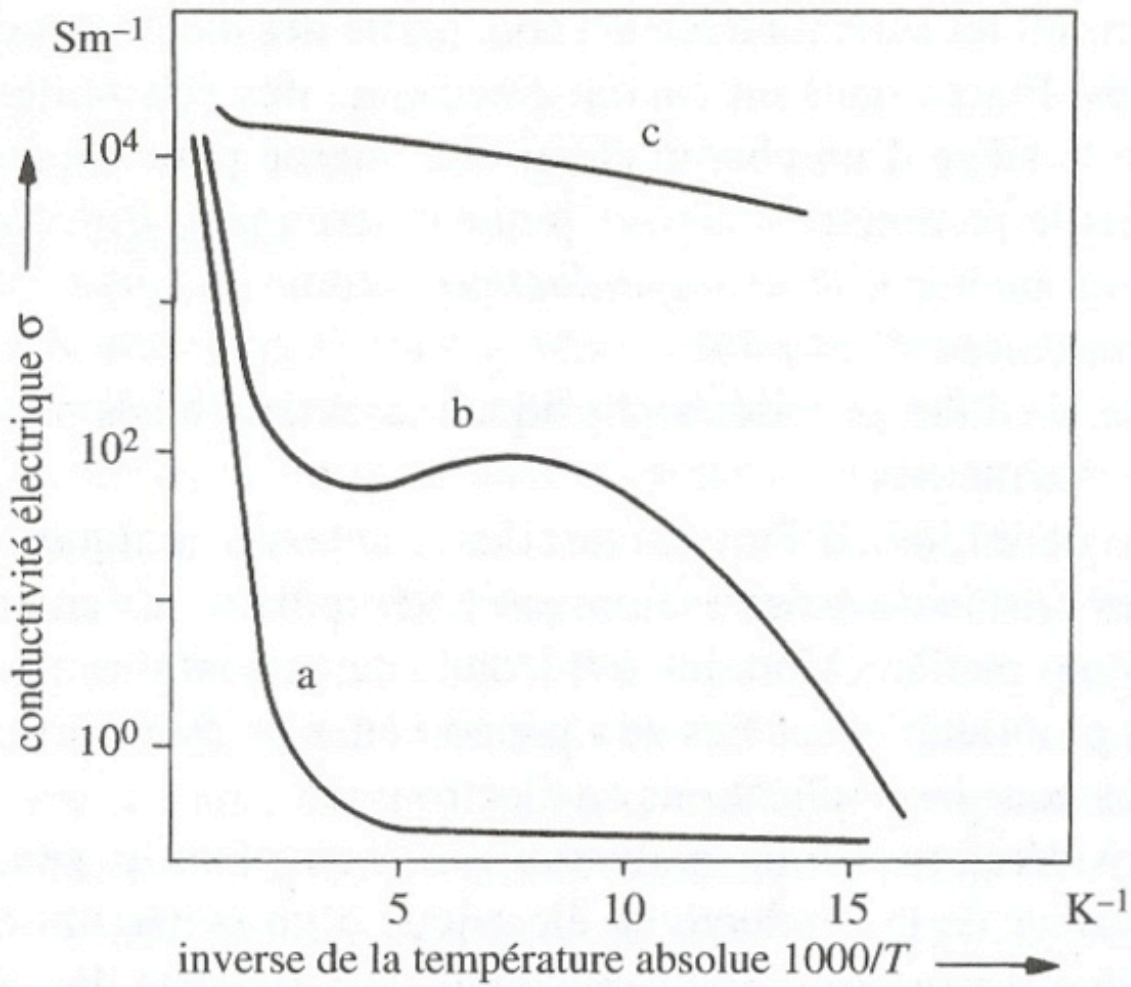
Mul R4 R4 R5
Mul R4 R2 R6
Add R6 R3 R6
Mul R5 R1 R5
Add R5 R6 R5

Solution logicielle **Solution matérielle**

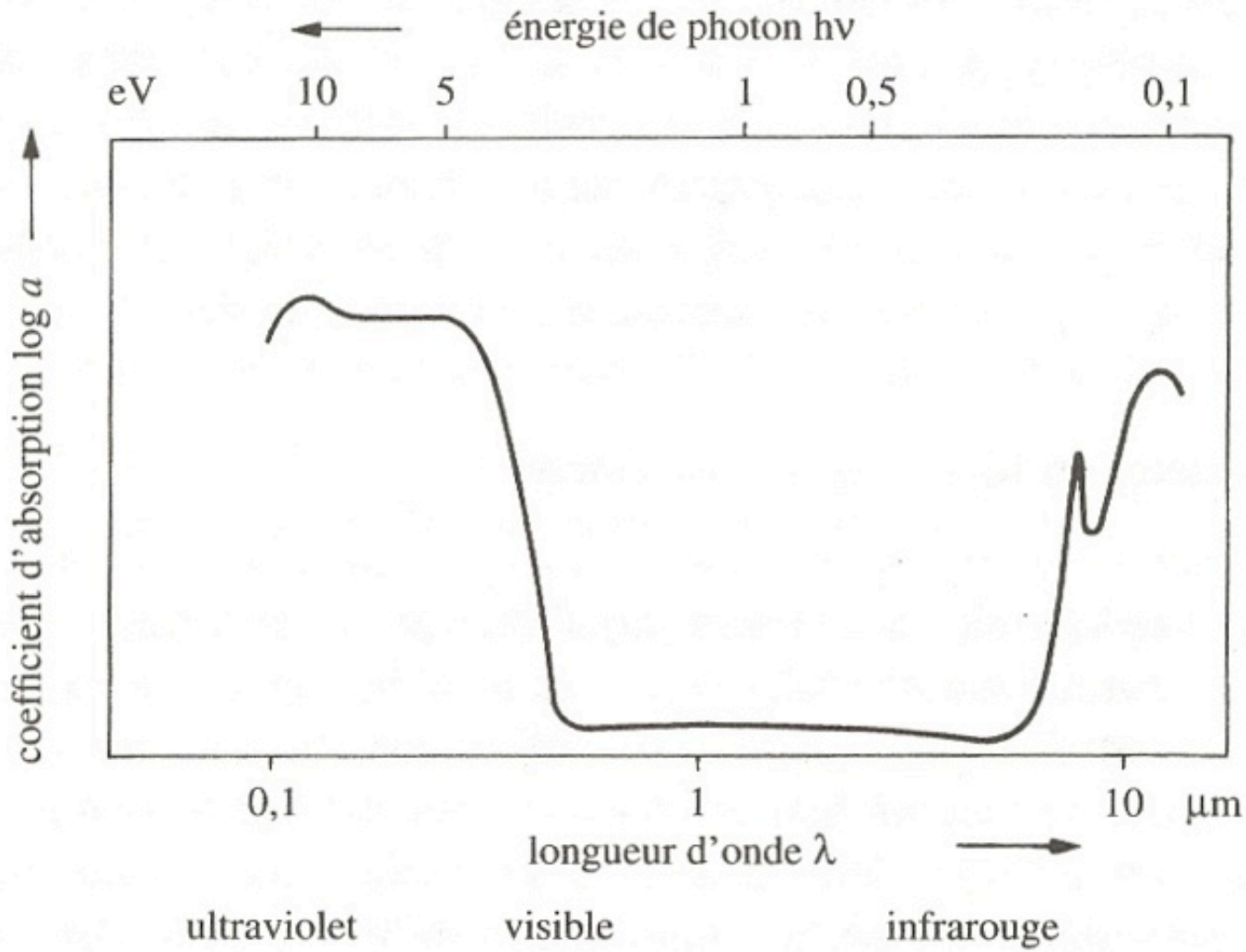
Figure 1.7 – Équivalence matérielle-logicielle.



Conductivité électrique à température ambiante de quelques corps solides; les limites entre les semiconducteurs et les métaux d'une part, les isolants d'autre part, ne sont pas strictes.



Conductivité électrique d'un semiconducteur en fonction de la température; influence des impuretés (défauts); (a) peu d'impuretés, (b) cas normal, (c) beaucoup d'impuretés.



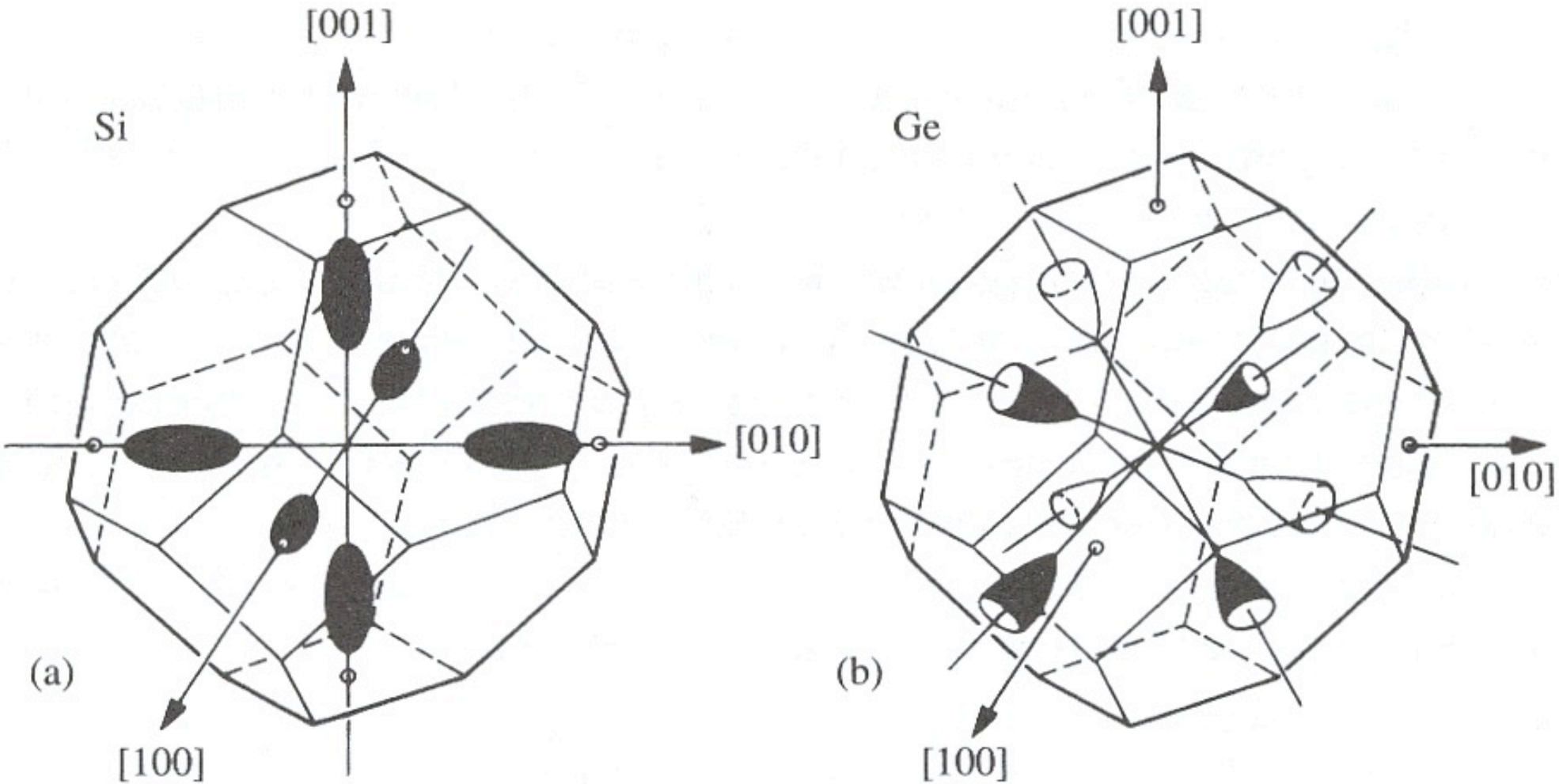
Spectre d'absorption optique d'un semiconducteur représenté schématiquement en fonction de la longueur d'onde. Le domaine de transparence est limité du côté des courtes longueurs d'onde par le seuil d'absorption.

Classification des composés $A^N B^{8-N}$: les semiconducteurs sont intermédiaires, entre les conducteurs et les isolants, comme les cristaux covalents entre les métaux et les composés ioniques.

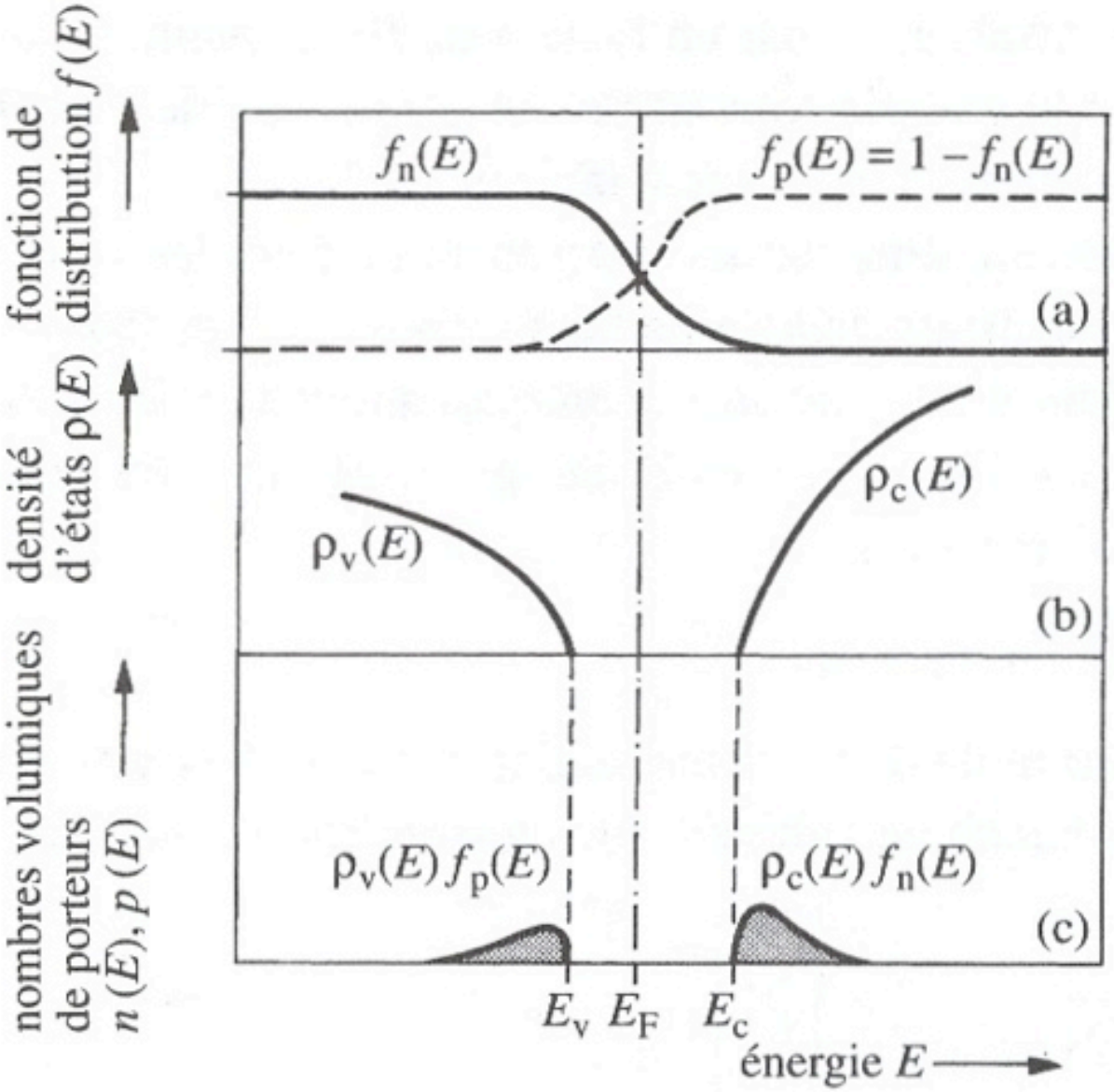
Structure	métallique	covalente	ionique
Liaison	métallique non directionnelle (isotrope)	homopolaire directionnelle	hétéropolaire non directionnelle (isotrope)
Saturation des liaisons	délocalisée	interatomique	locale
Coordination (nombre de proches voisins)	6 ou plus	4	6 ou plus
Densité	élevée	basse	élevée
Propriétés mécaniques	ductile	dur	cassant
Température de fusion	basse	élevée	basse
Energie de cohésion	petite	grande	petite
Conduction électrique	conducteur	semiconducteur	isolant

Eléments et composés semiconducteurs du type $A^N B^{8-N}$ (exemples).

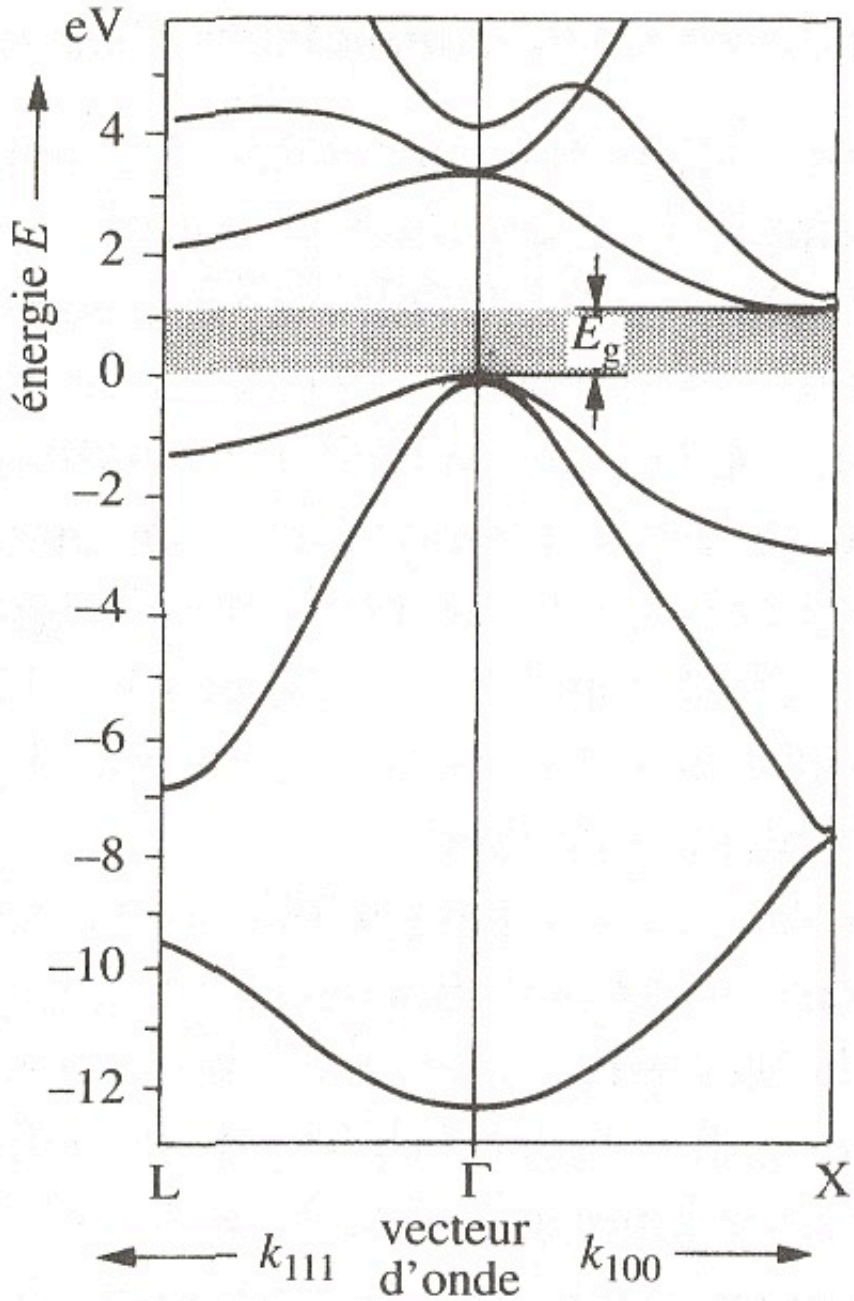
IV	III-V	II-VI	I-VII
Si	AlP	MgS	NaCl
Ge	GaAs	ZnSe	KBr
α–Sn	InSb	CdTe	RbI
SiC	InP	CdS	NaI
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.



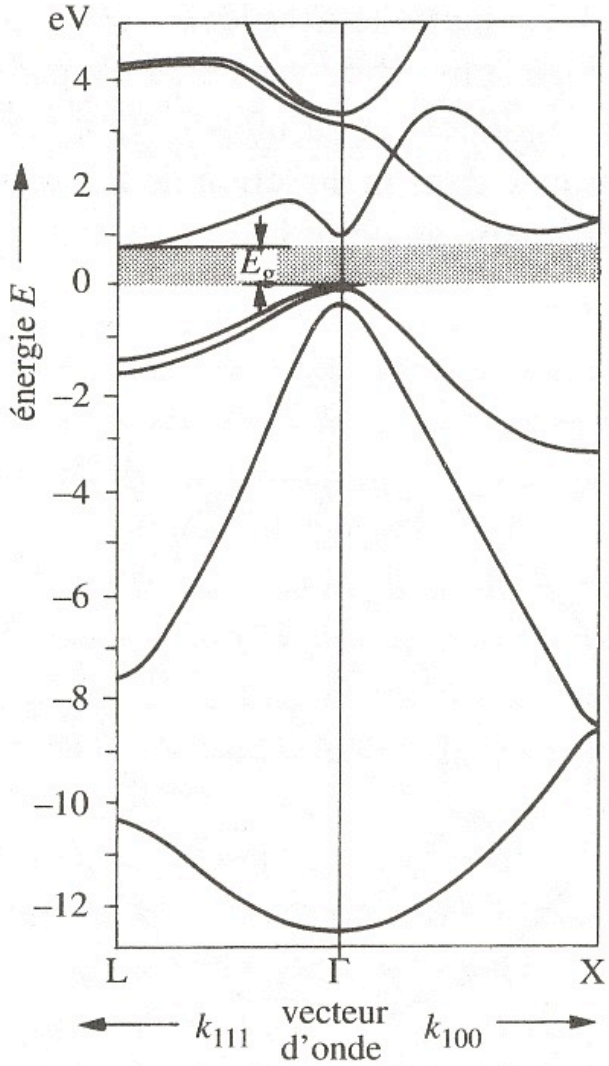
Silicium et germanium: surfaces d'énergie constante du voisinage des minima de bandes de conduction



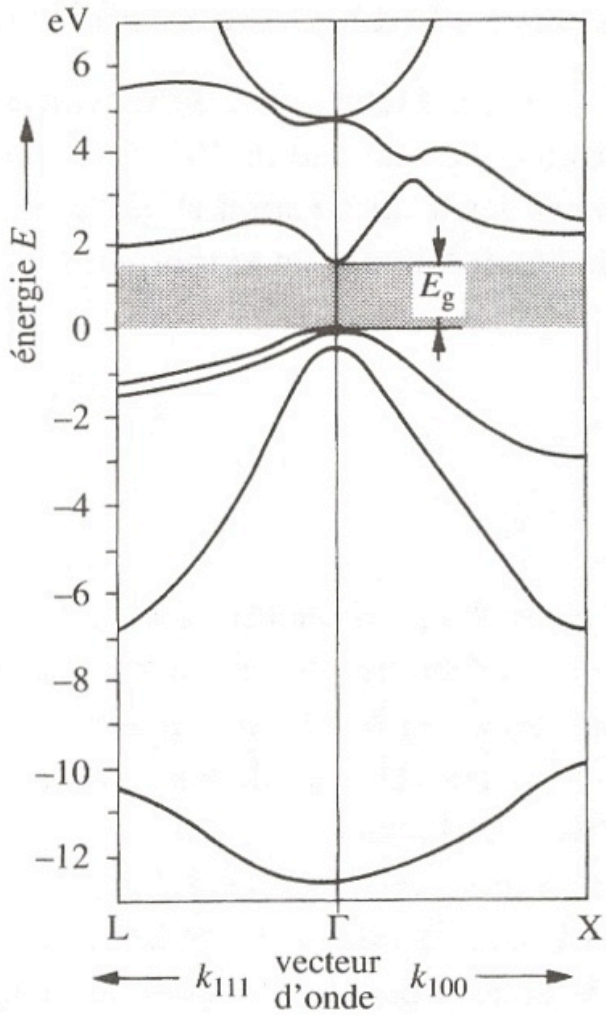
Fonctions de distribution statistiques $f(E)$: (a) densités d'états $\rho(E)$; (b) fonction de distribution d'énergie $N(E)$; (c) pour les électrons et les trous dans les bandes de conduction et de valence. Les nombres volumiques d'électrons n et de trous p sont représentés par les aires en demi-teinte.



Silicium: structure de bandes d'énergie dans les directions [100] et [111].



Germanium: structure de bandes d'énergie dans les directions [100] et [111]



Arséniure de gallium: structure de bandes d'énergie dans les directions [100] et [111]

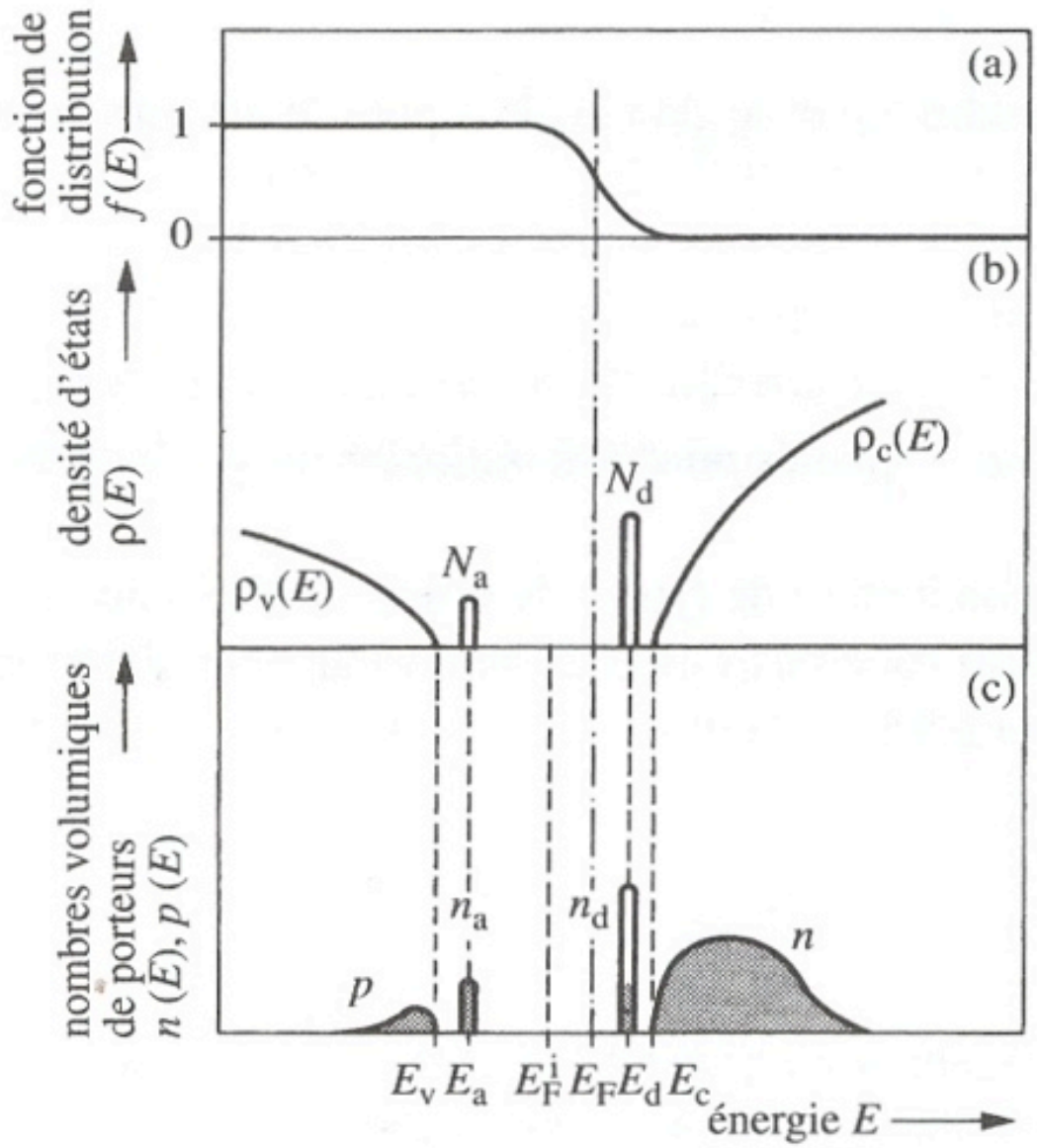
TABLEAU 1.1. : Energie du gap des différents semiconducteurs de types IV, III-V et II-VI (Lawaetz P.-1971, Thomas G.A.-1980, Mathieu H.-1975, Milnes A.G.-1972).

Semiconducteur		gap (eV) 4 K	gap (eV) 300 K	Nature du gap	Constante diélectrique relative $\varepsilon_r = \varepsilon / \varepsilon_o$
C	(c)	5,48	5,45	indirect	5,57
Si	(c)	1,169	1,12	"	12
SiC	(6H)	-	2,86	"	9,7
Ge	(c)	0,747	0,66	"	16
AlP	(c)	2,52	2,45	"	9,8
AlAs	(c)	2,24	2,16	"	10,1
AlSb	(c)	1,63	1,60	"	10,3
GaP	(c)	2,35	2,25	"	8,4
AlN	(H)	-	6,28	direct	$\bar{\varepsilon} = 9,14$
GaN	(H)	-	3,39	"	$\varepsilon_{//} = 10,4 \quad \varepsilon_{\perp} = 9,5$
GaAs	(c)	1,52	1,43	"	11,5
GaSb	(c)	0,81	0,68	"	14,8
InN	(H)	-	1,95	"	-
InP	(c)	1,42	1,27	"	12,1
InAs	(c)	0,42	0,36	"	12,5
InSb	(c)	0,237	0,17	"	15,9
ZnO	(H)	3,40	-	"	$\varepsilon_{//} = 8,7 \quad \varepsilon_{\perp} = 7,8$
ZnS	(H)	3,80	3,68	"	$\bar{\varepsilon} = 9,6$
ZnSe	(c)	2,82	2,67	"	9,1
ZnTe	(c)	2,39	2,26	"	8,7
CdS	(H)	2,56	2,42	"	$\bar{\varepsilon} = 9,4$
CdSe	(H)	1,84	1,7	"	$\bar{\varepsilon} = 10$
CdTe	(c)	1,60	1,44	"	9,6
SiO_2		8,8	-		3,9

c : structure cubique *H : structure hexagonale*

Masses effectives des électrons et des trous aux extrema des bandes. Paramètres caractéristiques de la bande de valence (Lawaetz P.-1971, Thomas G.A.-1980, Moss T.S.-1973, Pidgeon C.R.-1969, Ekardt W.-1979).

Semi conducteur	Masses effectives des électrons m_e / m_o		Paramètres de la bande de valence			Masses effectives des trous m_h / m_o	
	m_l / m_o	m_t / m_o	γ_1	γ_2	γ_3	m_{hh} / m_o	m_{lh} / m_o
C (Diamant)	1,4	0,36	-	-	-	2,18	0,7
Si	0,916	0,191	4,22	0,39	1,44	0,53	0,16
Ge	1,588	0,082	13,35	4,25	5,69	0,35	0,043
SiC	0,3 //c	0,4 ⊥c	-	-	-	0,84	0,79
AlN	0,3	-	-	-	-	1	0,47
AlP	3	0,2	3,47	0,06	1,15	0,63	0,20
AlAs	1,1	0,19	4,04	0,78	1,57	0,76	0,15
AlSb	1,61	0,23	4,15	1,01	1,75	0,94	0,14
GaN	0,2	-	-	-	-	0,8	0,26
GaP	1,1	0,22	4,20	0,98	1,66	0,79	0,14
GaAs	0,067		7,65	2,41	3,28	0,62	0,074
GaSb	0,043		11,8	4,03	5,26	0,49	0,046
InN	0,1		-	-	-	0,5	-
InP	0,073		6,28	2,08	2,76	0,85	0,089
InAs	0,023		19,67	8,37	9,29	0,60	0,027
InSb	0,012		35,08	15,64	16,91	0,47	0,015
Zn0	0,24		-	-	-	2,27	0,79
ZnS	0,28		2,54	0,75	1,09	1,76	0,23
ZnSe	0,17		3,77	1,24	1,67	1,44	0,149
ZnTe	0,15		3,74	1,07	1,64	1,27	0,154
CdS	0,16		-	-	-	5,0	0,70
CdSe	0,11		-	-	-	2,5	0,45
CdTe	0,09		5,29	1,89	2,46	1,38	0,103
HgS	-		-41,28	-21,0	-20,73	2,78	-0,012
HgSe	0,019		-25,96	-13,69	-13,20	1,36	-0,019
HgTe	0,027		-18,68	-10,19	-9,56	1,12	-0,026



Semiconducteur dopé de type n: (a) fonction de distribution statistique $f(E)$; (b) densités d'états $\rho(E)$ et nombres volumiques d'impuretés: $N_d > N_a$; (c) nombres volumiques de porteurs: p trous dans la bande de valence, n_a et n_d électrons sur les niveaux accepteurs et donneurs, n électrons dans la bande de conduction.

Sujet	Nom
Chimie et préparation du silicium	
Dopage des semiconducteurs intrinsèques	
Chimie et préparation du germanium	
William Shockley : biographie	
Les hétérostructures	
Principe des OLED	
Principe des PLED	
Points clés de l'intégration VLSI	
Historique de la société Intel	
Géographie du marché des semiconducteurs	
Le thyristor	
Différents types de diodes	
Composants électroniques pour les conditions extrêmes	

Sujet	Nom
Chimie et préparation du cuivre	
Ressources minières pour l'industrie électronique	
Historique de l'utilisation du silicium	
Les diodes électroluminescentes	
La supraconductivité	
Les transistors MOS	
Les transistors FET	
La norme RoHS	
Le retraitement des déchets électroniques	